수학 문제 정답 및 해설 **(001번 ~ 020번)**

[001]

- 정답**:** E. 221/4900
- 해설**:** 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해 두 근의 합 \alpha + \beta = 19, 두 근의 곱 \alpha\beta = 70입니다. 구하고자 하는 값은 $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{(\alpha\beta)^2}$로 통분할 수 있습니다. 곱셈공식의 변형에 따라 \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta = 19^2 - 2(70) = 361 - 140 = 221입니다. 따라서 최종 값은 $\frac{221}{70^2} = \frac{221}{4900}$이 됩니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기**:** 곱셈공식의 변형식(\alpha^2 + \beta^2)을 정확히 떠올리고 분모에 곱의 제곱이 들어감을 잊지 않는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자**:**
  - 221: 분모를 나누는 과정을 누락한 경우 나오는 오답입니다.
  - 19/70: 제곱의 합이 아닌 단순 역수의 합(\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta})으로 착각한 경우의 오답입니다.

[002]

- 정답**:** E. -9
- 해설**:** 주어진 식 (4x + 5)(x - 6) - 6x^2 + 10x을 먼저 전개합니다. 앞부분을 전개하면 4x^2 - 24x + 5x - 30 = 4x^2 - 19x - 30입니다. 여기에 뒤의 항들을 더하면 4x^2 - 19x - 30 - 6x^2 + 10x = -2x^2 - 9x - 30으로 정리됩니다. 따라서 x의 계수는 -9입니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기**:** 동류항끼리 묶어 1차항의 계수를 정확하게 덧셈 연산하는 것입니다. (-24 + 5 + 10)
- 헷갈리는 오답숫자**:**
  - -19: 뒤에 있는 +10x를 더하는 것을 잊은 경우의 오답입니다.

[003]

- 정답**:** C. 8
- 해설**:** 점 $P(2, 11)$을 직선 y = x에 대하여 대칭이동하면 x좌표와 y좌표가 바뀌어 $(11, 2)$가 됩니다. 이를 x축 방향으로 5, y축 방향으로 6만큼 평행이동하면 점 Q의 좌표는 $(11+5, 2+6) = (16, 8)$이 됩니다. Q의 x좌표와 y좌표의 차이는 16 - 8 = 8입니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기**:** y=x 대칭이동 시 좌표의 위치 변환 원리를 이해하고 차례대로 연산하는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자**:**
  - -8: 뺄셈의 순서를 잘못 생각하여 8 - 16으로 계산한 오답입니다.
  - 10: 대칭이동을 누락한 채 기존 좌표에 평행이동만 적용한 경우입니다.

[004]

- 정답: D. 11
- 해설: (5 + 4i)(a + bi) = 5a + 5bi + 4ai + 4bi^2 = (5a - 4b) + (4a + 5b)i 입니다. 이 값이 28 + 47i와 같으므로, 실수부와 허수부를 각각 비교하면 5a - 4b = 28 그리고 4a + 5b = 47이라는 연립방정식을 세울 수 있습니다. 첫 번째 식에 5를 곱하고 두 번째 식에 4를 곱해 더하면 25a + 16a = 140 + 188 \Rightarrow 41a = 328 \Rightarrow a = 8이 됩니다. 이를 대입하면 5(8) - 4b = 28 \Rightarrow 40 - 28 = 4b \Rightarrow 12 = 4b \Rightarrow b = 3이 나옵니다. 따라서 a + b = 8 + 3 = 11입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기: 복소수 상등 조건을 이용하여 실수부와 허수부를 분리해 연립방정식을 세우는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자:
  - 8 또는 3: a나 b 중 하나의 값만 구하고 최종 덧셈을 하지 않은 경우입니다.

[005]

- 정답: C. 18
- 해설: 이차부등식 (x - 4)(x - 21) \le 0을 풀면 4 \le x \le 21이 됩니다. 이를 만족하는 정수 x는 4부터 21까지이므로, 정수의 개수는 21 - 4 + 1 = 18개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기: 양 끝값을 포함하는(이하, 이상) 부등식에서 정수의 개수를 셀 때 '+1'을 해주는 원리를 기억하는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자:
  - 17: 21 - 4 = 17로 계산하여 등호가 포함된 경우의 '+1' 처리를 누락한 오답입니다.

[006]

- 정답: E. 180
- 해설: 아무런 조건이 없을 때 7명 중 3명을 뽑아 회장, 부회장, 총무를 정하는 경우의 수는 7 \times 6 \times 5 = 210가지입니다. 특정 학생 한 명이 회장이 되는 경우의 수는 그 학생을 회장으로 고정하고 남은 6명 중 2명을 부회장, 총무로 뽑는 것이므로 1 \times 6 \times 5 = 30가지입니다. 따라서 특정 학생이 회장이 될 수 없는 경우의 수는 전체에서 이를 뺀 210 - 30 = 180가지입니다. (또는 처음부터 회장 자리에 6명만 가능, 부회장은 남은 6명, 총무는 5명 \Rightarrow 6 \times 6 \times 5 = 180으로 풀어도 됩니다.)
- 복수정답 여부: 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기: 특정한 제한 조건이 있을 때는 전체 경우의 수에서 여사건을 빼거나, 처음부터 제한 조건을 적용해 곱의 법칙을 사용하는 논리가 필요합니다.
- 헷갈리는 오답숫자:
  - 210: 제한 조건을 고려하지 않은 전체 경우의 수입니다.
  - 35: 직책의 구분을 무시하고 단순 조합(\binom{7}{3})으로 착각한 경우입니다.

[007]

- 정답**:** D. 170/77
- 해설**:** 구하고자 하는 식은 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2 + y^2}{xy}$로 통분할 수 있습니다. 분자 x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 18^2 - 2(77) = 324 - 154 = 170입니다. 따라서 $\frac{170}{77}$이 됩니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기**:** 분수 식을 통분하고 주어진 합과 곱을 대입할 수 있게 곱셈 공식을 변형하는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자**:**
  - 324/77: 분자를 계산할 때 - 2xy 연산을 누락하여 (x+y)^2만 올린 오답입니다.

[008]

- 정답**:** C. 361
- 해설**:** 원의 방정식 (x - 2)^2 + (y - 11)^2 = 64에서 중심 좌표는 $(2, 11)$입니다. 이 중심에서 직선 x = 21까지의 거리 d는 x좌표 간의 차이이므로 d = \vert{}2 - 21\vert{} = \vert{}-19\vert{} = 19입니다. 따라서 구하는 d^2의 값은 19^2 = 361입니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기**:** 좌표평면 위에서 축에 평행한 직선(x=k)과 점 사이의 거리는 단순히 x좌표의 차이임을 인지하는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자**:**
  - 19: 문제에서 요구한 것이 거리의 제곱(d^2)인데 거리(d)만 답한 경우입니다.
  - 64: 원의 방정식 우변 값(반지름의 제곱)을 그대로 답으로 착각한 경우입니다.

[009]

- 정답**:** E. 64
- 해설**:** 근과 계수의 관계에 의해 \alpha + \beta = 18, \alpha\beta = 65입니다. 구하고자 하는 (\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta 입니다. 대입하면 18^2 - 4(65) = 324 - 260 = 64가 됩니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기**:** 차의 제곱을 합과 곱의 형태로 나타내는 곱셈공식의 변형을 정확히 아는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자**:**
  - 324: 뒤에 - 4\alpha\beta를 빼지 않고 (\alpha+\beta)^2 값만 계산한 경우입니다.

[010]

- 정답**:** B. 6
- 해설**:** 이차함수 y = (x - 2)^2 + 4와 직선 y = 13의 교점을 구하기 위해 등식을 세우면 (x - 2)^2 + 4 = 13이 됩니다. 정리하면 (x - 2)^2 = 9이므로 x - 2 = \pm 3 입니다. 따라서 교점의 x좌표는 x = 5 또는 x = -1이 됩니다. y좌표는 모두 13으로 동일하므로, 두 교점 사이의 거리는 x좌표의 차이인 5 - (-1) = 6입니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기**:** y값이 같은 두 점 사이의 거리는 단순히 두 x좌표의 절댓값 차이임을 파악하는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자**:**
  - 3: 이차방정식을 풀고 얻은 x-2=3에서 그대로 멈추거나 제곱근 값만 답한

경우입니다.

[011]

- 정답**:** A. 218
- 해설**:** 주어진 함수 f(x) = 6(x - 6)^2 + 2는 꼭짓점이 x = 6인 아래로 볼록한 포물선입니다. 따라서 최댓값은 대칭축 x = 6에서 가장 멀리 떨어진 구간의 끝점에서 발생합니다. 주어진 구간 $[2, 12]$에서 x = 12일 때 대칭축으로부터의 거리가 더 멀므로(6만큼 차이), x=12에서 최댓값을 가집니다. f(12) = 6(12 - 6)^2 + 2 = 6 \times 36 + 2 = 216 + 2 = 218이 됩니다. (참고: f(2) = 6(-4)^2+2 = 98)
- 복수정답 여부**:** 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기**:** 아래로 볼록한 함수의 제한된 범위 내 최댓값은 항상 대칭축에서 가장 먼 경계값에서 나온다는 개념입니다.
- 헷갈리는 오답숫자**:**
  - 98: 반대쪽 경계인 x=2를 대입하여 나온 값을 답한 경우입니다.
  - 2: 꼭짓점의 y값으로 최솟값을 최댓값으로 착각한 경우입니다.

[012]

- 정답**:** A. 8
- 해설**:** 인수정리에 의하여 다항식 $P(x)$가 x - 3을 인수로 가지면 P(3) = 0을 만족해야 합니다. P(3) = 3^3 + a(3^2) + 4(3) - 111 = 27 + 9a + 12 - 111 = 9a - 72 = 0이 됩니다. 따라서 9a = 72 \Rightarrow a = 8입니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기**:** 다항식이 특정 일차식을 인수로 가질 때의 조건(나머지가 0)을 다루는 인수정리의 명확한 적용입니다.
- 헷갈리는 오답숫자**:**
  - -8: 등식을 이항하는 과정에서 부호 실수를 한 경우의 오답입니다.

[013]

- 정답**:** C. 7
- 해설**:** 절댓값 부등식 \vert{}x - 15\vert{} < 4를 풀면 -4 < x - 15 < 4가 됩니다. 각 항에 15를 더하면 11 < x < 19가 됩니다. 이를 만족하는 정수는 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 이며, 총 개수는 (19 - 11) - 1 = 7개입니다.
- 복수정답 여부**:** 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기**:** 절댓값을 풀어 부등식의 범위를 구하고, 경계값을 포함하지 않는 미만/초과 조건에서의 정수 개수 세기 공식을 아는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자**:**
  - 8 또는 9: 양 끝 숫자인 11이나 19를 포함하여 개수를 잘못 센 경우의 오답입니다.

[014]

- 정답**:** E. 119
- 해설**:** 여사건을 이용해 푸는 것이 효율적입니다. "적어도 한 명의 여학생이 포함되는 경우"의 반대는 "모두 남학생만 뽑히는 경우"입니다. 전체 학생 10명 중 3명을 뽑는

경우의 수: \binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120가지. 남학생 3명 중 3명을 모두 뽑는 경우의 수: \binom{3}{3} = 1가지. 따라서 여학생이 적어도 한 명 포함되는 경우의 수는 120 - 1 = 119가지입니다.

- 복수정답 여부: 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기: '적어도'라는 조건이 등장할 때 전체 경우의 수에서 반대되는 사건(여사건)을 빼는 발상입니다.
- 헷갈리는 오답숫자:
  - 120: 조건 없이 3명을 뽑는 전체 경우의 수만 계산한 오답입니다.

[015]

- 정답: B. 7
- 해설: 두 직선 y = 5x + 8과 y = 3x + 22의 교점은 두 식의 y값이 같을 때의 x값입니다. 5x + 8 = 3x + 22로 방정식을 세우고 풀면, 2x = 14 \Rightarrow x = 7입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기: 교점의 x좌표를 찾기 위해 두 일차식을 연립하여 등식으로 놓는 기초적인 대수 풀이입니다.
- 헷갈리는 오답숫자:
  - -7: 이항하는 과정에서 좌우변의 부호를 반대로 계산한 경우입니다.
  - 14: 마지막에 x의 계수 2로 나누는 것을 깜빡한 경우입니다.

[016]

- 정답: B. 2
- 해설: 집합의 원소의 개수에 대한 공식 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$를 사용합니다. 33 = 20 + 15 - n(A \cap B) 이므로, $33 = 35 - n(A \cap B)$가 됩니다. 따라서 n(A \cap B) = 35 - 33 = 2입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기: 두 집합의 합집합 공식에서 교집합 원소의 개수를 도출하는 공식을 정확히 암기하고 대입하는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자:
  - 35: 교집합 원소를 빼지 않고 단순히 $n(A)$와 $n(B)$를 더하기만 한 경우입니다.

[017]

- 정답: E. 221
- 해설: 선분 AB의 중점 M의 좌표는 $(\frac{8+12}{2}, \frac{4+18}{2}) = (10, 11)$입니다. 원점 $O(0,0)$에서 점 $M(10, 11)$까지의 거리의 제곱 OM^2은 x좌표의 제곱 더하기 y좌표의 제곱과 같습니다. OM^2 = 10^2 + 11^2 = 100 + 121 = 221입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기: 선분의 중점을 구하는 평균 공식과 두 점 사이의 거리 공식(피타고라스의 정리)을 연계하는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자:
  - 212: 마지막 덧셈에서 자리수를 착각해 잘못 쓴 계산실수입니다.

[018]

- 정답: E. 13
- 해설: 주어진 함수 f(t) = \frac{12}{t - 7} + 1에 대하여 f(t) = 3이 성립해야 합니다. \frac{12}{t - 7} + 1 = 3 \Rightarrow \frac{12}{t - 7} = 2 양변을 2로 나누고 분모를 곱하면 t - 7 = 6이 됩니다. 따라서 t = 13입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기: 유리함수 꼴의 간단한 일차방정식을 풀어내는 분수식의 기본 연산입니다.
- 헷갈리는 오답숫자:
    - 11: 분자와 나눗셈을 할 때 $\frac{12}{2}$를 잘못 계산하거나 이항 부호를 틀린 경우입니다.

[019]

- 정답: C. 552
- 해설: 나머지 정리에 의해 $P(x)$를 x - 2로 나눈 나머지가 52라는 것은 P(2) = 52임을 의미합니다. P(2) = 2^3 + 3(2^2) + 6(2) + k = 8 + 12 + 12 + k = 32 + k입니다. 32 + k = 52이므로 미지수 k = 20입니다. 이제 $P(x)$를 x - 7로 나눈 나머지는 $P(7)$을 구하는 것과 같습니다. P(7) = 7^3 + 3(7^2) + 6(7) + 20 = 343 + 3(49) + 42 + 20 = 343 + 147 + 42 + 20 = 552입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기: 나머지정리를 두 번 연속해서 사용하는 구조를 이해하고, 미지수를 구한 후 다시 대입하는 절차입니다.
- 헷갈리는 오답숫자:
    - 52: 첫 번째 나머지 조건 값을 그대로 정답이라고 착각한 오답입니다.

[020]

- 정답: B. 99
- 해설: 상의 10벌과 하의 10벌을 각각 한 벌씩 고르는 전체 경우의 수는 곱의 법칙에 의해 10 \times 10 = 100가지입니다. 이 중에서 '특정 상의 한 벌'과 '특정 하의 한 벌'이 짝지어지는 경우는 정확히 1 \times 1 = 1가지입니다. 이 경우만 제외해야 하므로, 100 - 1 = 99가지가 됩니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 정답을 가르는 결정적 단서 찾기: 조합의 기본 곱의 법칙을 사용하여 전체 가짓수를 구한 후 여사건(제외할 특정 케이스 1개)을 빼는 것입니다.
- 헷갈리는 오답숫자:
    - 100: 제외하는 조건을 반영하지 않고 전체 조합의 수만 구한 오답입니다.
    - 81: 특정 상의 1벌과 특정 하의 1벌을 아예 옷장에서 빼버리고 계산(9 \times 9)한 경우로, 문제를 잘못 해석한 오답입니다.